

Disciplina: Banco de Dados

Turma: 203

Integrantes: Brayan Eduardo da Silva Henrique Fragoso Fagundes
João Victor Figueiredo Gonçalves

Data: 17/08/2026

1. Elementos Identificados

- **Livro:** representa os títulos disponíveis na biblioteca.
- **Autor:** pessoa responsável pela autoria das obras.
- **Aluno:** usuário que realiza a retirada dos materiais.
- **Funcionário:** colaborador que gerencia os atendimentos e registros.
- **Empréstimo:** registro do evento de retirada e devolução.
- **Categoria:** classificação temática para organizar as obras.

2. Atributos dos Elementos

- **Livro:** ISBN, título, ano de publicação, ID da categoria e código do livro.
- **Autor:** ID, nome, nacionalidade e data de nascimento.
- **Aluno:** ID, matrícula, nome, e-mail e telefone.
- **Funcionário:** CPF, nome, cargo/turno e telefone.
- **Empréstimo:** ID, data de empréstimo, data de devolução prevista, ID do aluno e CPF do funcionário.
- **Categoria:** ID, nome e descrição.

3. Tabela de Organização do Modelo

Entidade	Principais Atributos
Livro	ISBN, título, ano_publicacao, categoria_id
Autor	ID, nome, nacionalidade, data_nascimento
Aluno	ID, matricula, nome, email, telefone
Funcionário	CPF, nome, cargo_ou_turno, telefone
Empréstimo	ID, data_emprestimo, data_devolucao_prevista, aluno_id, funcionario_cpf
Categoria	ID, nome, descricao

4. Relacionamentos

- **Um aluno...** pode realizar um ou vários empréstimos.
- **Um empréstimo...** é associado a um aluno, registrado por um funcionário e contém um ou mais livros.
- **Um livro...** pertence a uma categoria, possui um ou mais autores e pode estar em diversos empréstimos.
- **Um autor...** pode ter escrito um ou vários livros registrados.
- **Uma categoria...** pode agrupar diversos livros.

5. Desafio Não. A tabela lista apenas as informações individuais armazenadas em cada entidade, mas não deixa explícito como elas se relacionam (como chaves estrangeiras e cardinalidades) nem as regras de negócio.

6. Reflexão Final

- **a) Elemento mais fácil:** Categoria.
- **b) Elemento mais difícil:** Empréstimo.
- **c) Por quê?:** Categoria possui atributos simples e diretos, enquanto o empréstimo funciona como um registro associativo que integra pessoas, itens e datas ao mesmo tempo.
- **d) Importância do planejamento:** Evita erros estruturais, duplicidade de dados e retrabalho técnico na fase de implementação no banco de dados.

Diagrama:

